

Ejercicio 3

En la documentación de la clase `ArrayList` que se encuentra en el siguiente link <https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/ArrayList.html>

Se encuentran las siguientes afirmaciones

- "The size, isEmpty, get, set, iterator, and listIterator operations run in constant time."
- "All of the other operations run in linear time (roughly speaking)"

Explique con sus palabras por qué cree que algunas operaciones se ejecutan en tiempo constante y otras en tiempo lineal.

- Algunas operaciones son $O(1)$ porque `ArrayList` guarda los elementos en un arreglo de tamaño fijo, que se va agrandando cuando hace falta. Un arreglo permite acceso directo con el índice de la posición, la memoria calcula directamente la dirección donde está ese elemento. No se recorre nada.
- Por otro lado, todo lo que implica buscar un elemento sin conocer su posición o modificar la estructura del arreglo, requiere recorrerlo. Por ejemplo, en `contains(x)` hay que recorrer y comparar la lista elemento a elemento.